

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

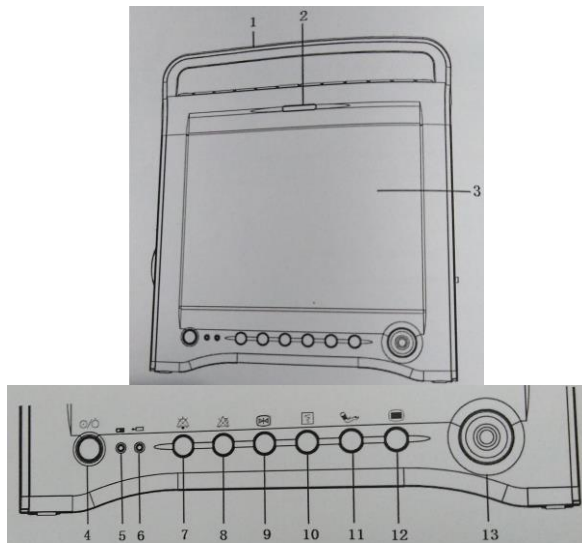
Monitor de signos vitales

Marca: BIOCARE
Modelo: PM-900



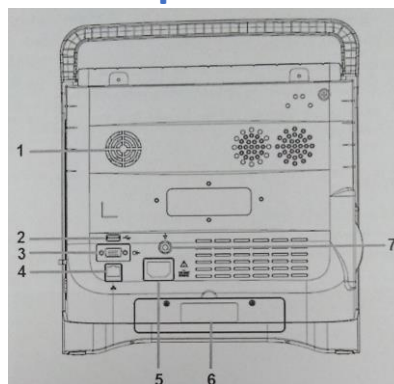
El monitor de signos vitales Biocare PM900 permite la monitorización del ECG, pulso, de la presión arterial invasiva y no invasiva, saturación de oxígeno, temperatura y respiración en adultos, niños y bebés. Su batería integrada de iones de litio, asa de transporte y dimensiones compactas lo hacen también ideal para el uso móvil. Por sus teclas de acceso directo y pantalla de 12,1 pulgadas, el monitor es muy fácil de usar. Este monitor está diseñado para ser usado en cualquier tipo de área.

Vista general del equipo



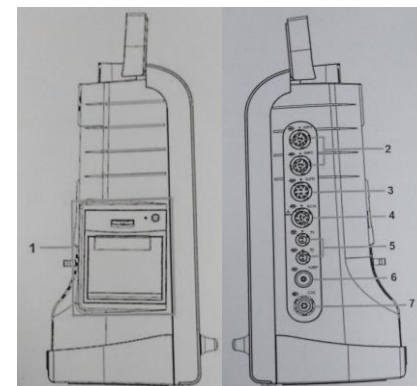
- | | |
|---|---|
| 1. Manija | 6. Lámpara indicadora de batería cargando |
| 2. Lámpara indicadora de alarma fisiológica | 7. Silenciar alarma |
| 3. Pantalla de visualización | 8. Pausar alarma |
| 4. Interruptor de alimentación | 9. Congelar |
| 5. Lámpara indicadora de energía de batería | 10. Grabar |
| | 11. Botón NIBP |
| | 12. Menú principal |
| | 13. Perilla |

Vista posterior



- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Ventilador | 5. Toma de corriente |
| 2. Interfaz USB | 6. Compartimento de batería |
| 3. Interfaz VGA | 7. Terminal isoeléctrico |
| 4. Interfaz red | |

Vista lateral



- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Grabadora (opcional) | 5. Temperatura |
| 2. IBP1, IBP2 (Opcional) | 6. NIBP |
| 3. SpO2 | 7. CO2 |
| 4. ECG | |

Pantalla principal



Información paciente: Departamento, número cama, nombre paciente, tipo de paciente, uso de marcapaso.

Región de ondas

Región de datos

OPERACIÓN BÁSICA

Conexión a la fuente de alimentación AC. Verifique que la fuente de alimentación cuente con las especificaciones necesarias del monitor: AC100V-240V, 50HZ/60HZ. Conecte el monitor al toma.

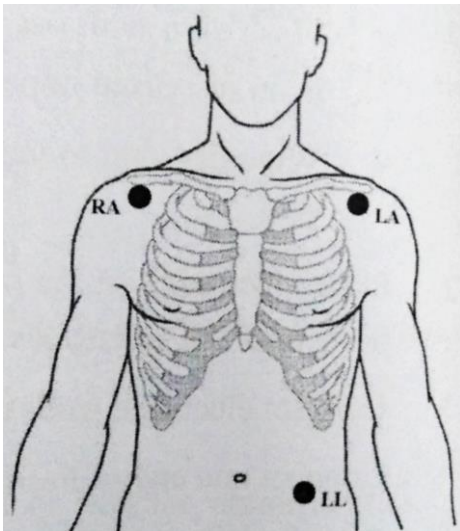
Encienda el monitor

Conexión de sensores necesarios

Monitoreo:

- Decida qué variables serán monitoreadas o medidas
- Instale los módulos requeridos, cables paciente y sensores
- Chequee que los cables paciente y sensores son los correctos
- Chequee si el monitor se configura con precisión
- Apague el monitor

POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ECG

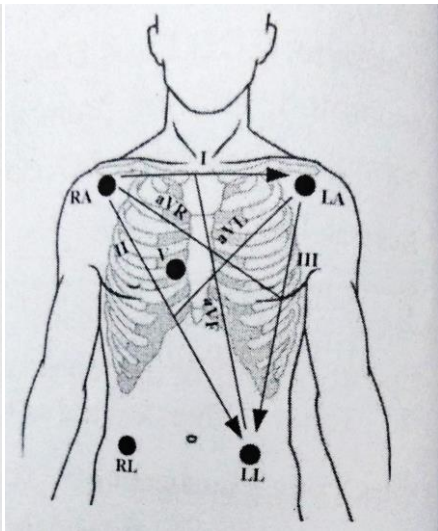


3 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.

LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.

LL: Abdomen inferior izquierdo



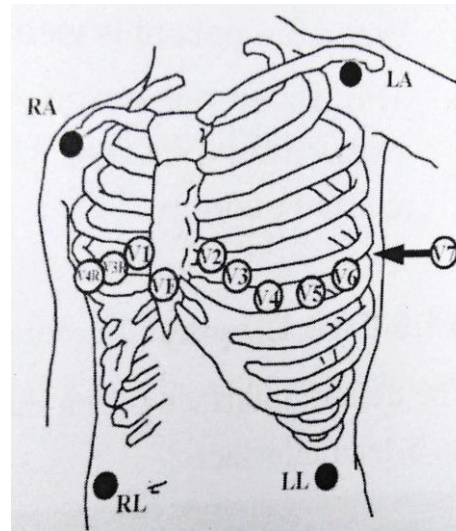
5 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.

LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.

LL: Abdomen inferior izquierdo

RL: Abdomen inferior derecho



Electrodo V

El electrodo V puede posicionarse en cualquiera de las partes mostradas en la figura de arriba.

ATENCIÓN

- Las baterías deben de cargarse después del transporte o almacenamiento. Si se enciende el monitor sin una conexión C.A. es posible que no funcione de forma optima, esto debido a falta de energía suministrada por las baterías.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores deje de utilizarlo.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

MODOS DE OPERACIÓN MONITOR BIOCARE PM-900

Monitorización de ECG

1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello. Recuerde que la piel es mala conductora.
2. Ubique los electrodos en el cuerpo del paciente
3. Conecte el cable paciente a los electrodos
4. Conecte el cable paciente al monitor
5. Encienda el monitor

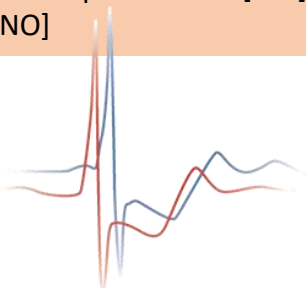
Selección de derivación

-Seleccione [Main menu]-[Parameters]-[ECG Setup] o seleccione Parameter Region para abrir el menú [ECG Setup]

-Presione [Others>>] y seleccione [Lead Set] para establecer la derivación que corresponde a la ubicación de electrodos previamente hecha: [3-Lead] o [5-Lead].

IMPORTANTE: Definir si el paciente usa o no marcapaso

Seleccione la región de Información del paciente [Patient Demographics]-[Paced] o seleccione [Main Menu]-[Patient Manage]-[Patient Demographics]-[Paced], o [ECG Setup] de la región de ECG y seleccione [Others]-[Paced]. Si el paciente usa marcapaso 'Paced' tiene que estar en [YES]. De lo contrario en [NO]



Respiración

Seleccione [Main Menu]-[Parameters]-[Resp Setup] o presione [Resp Setup] desde la región de parámetros y llegará a la siguiente ventana:

Configuración retraso de apnea:

Seleccione [Apnea Delay]: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s y 40s. Esto por defecto está configurado en 10s. El monitor encenderá su alarma en caso de que el periodo de apnea del paciente exceda el valor seleccionado.

Configuración de ganancia:

Seleccione [Gain]: X1/4, X1/2, X1, X2, X4 y Auto. Esto permite configurar las posiciones de ganancia de la onda para encontrar diferentes requerimientos clínicos.

Configuración de barrido:

Seleccione [Sweep]: 6.25mm/s, 12.5mm/s y 25mm/s. Esta es la velocidad de la onda.

Selección de derivación de respiración:

Seleccione [Resp Lead]: I y II.

SpO2

1. Seleccione el sensor de oximetría apropiado para el tipo de módulo, paciente y peso.
2. Ubique el sensor en el cuerpo del paciente.
3. Seleccione el cable apropiado para conectar el sensor al monitor y conéctelo.

Configuración:

-Seleccione [Main Menu]-[Parameters] y seleccione [SpO2 Setup]:

Configurar Simul NIBP: Seleccione [NIBP Simul]. En caso de que las medidas NIBP y SpO2 estén siendo tomadas de la misma extremidad seleccione [On], de lo contrario: [Off].

Sweep: Seleccione la velocidad de la onda: 12.5mm/s y 25mm/s.

Sensitivity: Seleccione [Sensitivity] para cambiar la sensibilidad del sensor: High, Mid y Low.



MODOS DE OPERACIÓN MONITOR BIO CARE PM-900

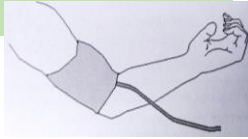
NIBP

Con 3 modos de operación:

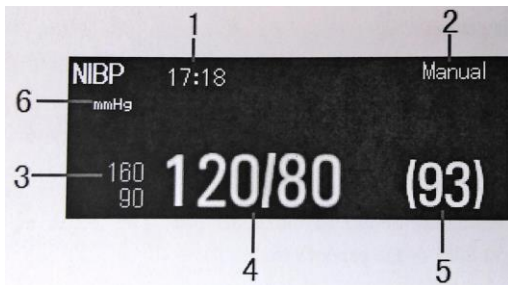
Manual: Cuando es necesaria una medida inmediata.

Auto: El monitor toma medidas repetidas en diferentes intervalos de tiempo

STAT: Se toma una medida continua cada 5 minutos.



1. Encienda el monitor.
2. Confirme la categoría del paciente.
3. Conecte la válvula de aire con el manguito de presión arterial.
4. Seleccione el brazalete y confirme que está completamente desinflado, ubíquelo en el brazo del paciente.
5. Establezca el modo medida [NIBP Setup] en la ventana.
6. Presione el botón [NIBP] o [NIBP Setup]-[Start NIBP] para iniciar una medida.



1. Hora de medida
2. Modo medida
3. Límites de alarma
4. Presión sistólica/Presión diastólica
5. Presión promedio
6. Unidad de medida

Temperatura

El monitor acepta: **Sensores en forma de moneda** (superficie cuerpo - axila), **sensores cilíndricos** (cavidades del cuerpo - boca o recto) y **sensores desechables** (axila, boca o recto).

Procedimiento de medida

1. Seleccione la sonda de temperatura corporal adecuada para el paciente.
2. inserte la sonda de temperatura corporal en los conectores etiquetados con "T1" y "T2" en el panel izquierdo.
3. Ubique firmemente el sensor de temperatura seleccionado en el cuerpo del paciente.
4. Confirme que la configuración de la alarma es adecuada para el paciente.
5. Enchufe el equipo y encienda el monitor.



Selección de unidades de medida

Seleccione [Main Menu]-[Maintenance]-[User Maintain>>], ingrese la contraseña y seleccione [Units Setup>>]-[Temp], la temperatura pueda mostrarse en: °C (grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit).

Guía rápida de operación de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Monitor de signos vitales BIOCare PM-900



IMPLEMENTOS

Agua jabón o agua de amoníaco diluida

Hipoclorito de sodio (lejía en polvo para lavar)

Peróxido de hidrógeno (3%)

70% de etanol o 70% de alcohol isopropílico

Antes de limpiar el monitor, asegúrese de que este se encuentre apagado, desconectado, sin el cable de poder y sin la batería puesta.

LIMPIEZA

Limpie suavemente el equipo con una bola de algodón o un paño suave empapado con un limpiador apropiado. Si es necesario, limpie el limpiador excesivo con un paño seco. Después de limpiar, coloque el equipo en un lugar fresco y bien ventilado para un secado natural.

DESINFECCIÓN

La operación de desinfección puede causar algún daño al monitor. Se sugiere que la operación de desinfección se realice solo cuando sea requerido por el plan de mantenimiento del hospital. El equipo debe estar limpio antes de la desinfección.

Desinfectante recomendado: 70% de etanol, 70% de alcohol isopropílico o 2% de solución glutaral.

ADVERTENCIA

- Nunca limpie el monitor con materiales abrasivos.
- Nunca sumerja ninguna parte del monitor en líquido ni permita que se filtre líquido en la carcasa.
- No vierta líquidos en el monitor ni en ningún accesorio.
- No deje limpiadores ni desinfectantes en la superficie de ninguna parte del monitor.
- Nunca desinfecte el equipo con formaldehídos.
- Nunca desinfecte los sensores con alta presión.



Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Monitor de signos vitales BIOCare PM-900



ANTES DE USAR EL EQUIPO

- Compruebe si hay algún daño mecánico
- Revise todos los alambres expuestos, insertos y accesorios.
- Asegúrese de que el monitor esté correctamente conectado a tierra
- Observe la fluctuación de tensión de la red local. Si excede el rango permitido, se sugiere agregar un dispositivo estabilizador de voltaje.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El monitor no enciende	▪ Si se utiliza alimentación de CA, compruebe si el cable de alimentación está en buenas condiciones y si tiene buen contacto con el monitor y la toma de corriente. ▪ Si se usa alimentación de CC, compruebe si la batería está instalada correctamente en la máquina. Utilice la alimentación de CA si la carga de la batería es baja. Si el problema persiste contacte el fabricante
El monitor no puede ser apagado normalmente con el botón ON/OFF	▪ Mantenga presionado el botón ON/OFF por al menos 3 segundos para apagar el equipo forzosamente. Si el problema persiste desconecte el cable de alimentación y retire la batería. ▪ Reinicie el equipo y opérela de la siguiente manera: [Main Menu]-[Patient Manage]-[Clear Patient Data]. Si el problema persiste contacte el fabricante
No aparece nada en la pantalla	▪ Asegúrese de que el equipo ha sido encendido normalmente. ▪ Asegúrese de que el ventilador trabaja normalmente, de ser así ejecute el siguiente paso, de lo contrario, la tarjeta de alimentación podría estar dañada, contacte el fabricante. ▪ Presione  lenta y repetidamente. Si usted puede escuchar y reconocer el arranque y la parada de la bomba cada que presiona el botón por favor contacte el fabricante porque esto se debe a una mala conexión de la línea de pantalla o a un fallo de la pantalla LCD.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
La interferencia de la señal de ECG es demasiado alta o la línea de base es demasiado gruesa	- Verifique si el electrodo está correctamente puesto y si es efectivo o ha expirado. - Verifique si el enchufe del cable está insertado apropiadamente. Si no hay onda ECG, por favor verifique si el cable está desconectado. - Verifique si el toma corriente se encuentra aterrizado según los estándares. - Verifique si la puesta a tierra del monitor está conectada debidamente a la tierra. Si el problema persiste contacte el fabricante
Sin resultados en la medida de NIBP	Verifique si el brazalete de presión se encuentra correctamente puesto en el brazo como lo especifica el manual. Revise que el brazalete no tenga fugas. Verifique si el conector de la manguera de aire está bien insertado en la toma NIBP del panel frontal y si la configuración para el tipo de paciente es compatible con el tipo de brazalete Si el problema persiste contacte el fabricante
Sin resultados en la medida de SpO2	- Verifique si la luz del sensor de SpO2 parpadea (NO mire la luz fijamente pues puede causar daños en los ojos). - Verifique si la sonda de SpO2 está correctamente conectada a la parte frontal del panel. - Examine el cuerpo del paciente con el fin de verificar si hay alguna anomalía en la parte donde está siendo puesto el sensor. Si el problema persiste contacte el fabricante
La temperatura corporal no muestra un valor numérico o muestra valores incorrectos	SIN VALOR: Primero verifique que la sonda se encuentra enchufada de forma correcta. Después, revise la sonda y verifique que no tenga fracturas, en caso de tenerlas contacte el fabricante. VALORES INCORRECTOS: Primero verifique que la parte metálica del sensor está en contacto directo con la zona a sensar, después verifique que el tiempo de medida es de más de 5 minutos, asegúrese de que la posición del paciente es totalmente estable; si algún calambre o convulsión está causando el desprendimiento del sensor, o si la axila o otras partes del cuerpo tienen mucho vello que impida una debida conducción del calor, el vello debe ser afeitado o se debe seleccionar otra parte del cuerpo para la medida.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente